

- 2024 후기 졸업과제 착수보고서 -

실시간 피드백이 가능한 절차형 학습 시스템 모듈 구축



부산대학교 정보컴퓨터공학부

지도교수: 이명호

201924407 강원우
201824594 조현진

February 21, 2025

1 과제 개요

1.1 VR 교육의 효과 분석

VR 교육은 현실에서 경험하기 어려운 환경을 가상 공간에서 체험할 수 있도록 지원하여 학습자의 이해도를 높이고 실습 효과를 극대화하는 장점이 있다. 기존 연구에서는 VR 교육이 다음과 같은 효과를 보였다고 보고하였다.

- **학습 효율 향상:** VR을 활용한 학습이 기존의 동영상 및 텍스트 기반 학습보다 학습자 몰입도를 증가시키고, 실습 중심의 학습으로 성취감을 높이는 효과가 있음[1].
- **실제 환경과 유사한 경험 제공:** 현실에서 재현하기 어려운 방사선 대응 훈련, 공정 실습, 의료 교육 등에서 실질적인 학습 효과를 기대할 수 있음[2].
- **반복 학습 가능:** VR에서는 학습자가 원하는 만큼 특정 과정을 반복하여 실습할 수 있으며, 이를 통해 숙련도를 향상시킬 수 있음[3].

특히 방사선 비상 대응에 VR 교육을 적용한 연구에서는 교육생들의 몰입도 증가와 실질적인 숙련도 향상이 보고되었다. [1]. 이를 시각적으로 표현한 연구 결과를 아래 그래프에서 확인할 수 있다.

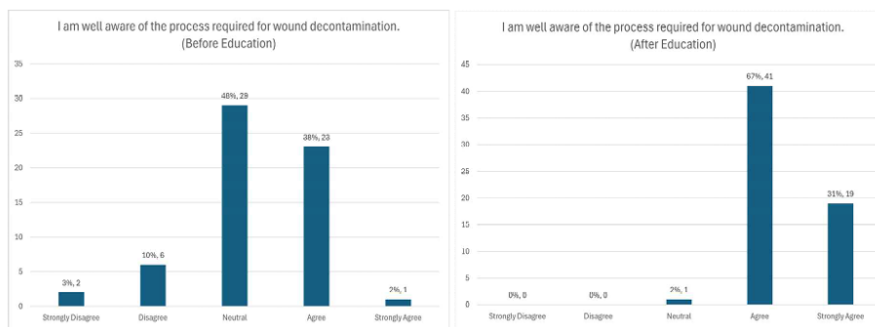


Figure 1: 상처제염 과정에 대한 VR교육 전·후 비교[1]

1.2 기존 VR 교육 시스템의 한계점

기존 연구들은 VR 교육 시스템의 효과와 장점을 강조하면서도, 동시에 그 한계점에 대해서도 명확히 지적하고 있다. 다음은 선행 연구에서 제시한 VR 교육 시스템의 주요 한계점에 대한 분석이다.

- **사용자의 학습 경로 추적 부족:** 기존 시스템에서는 학습자가 특정 Task를 수행하는 과정에서 어디서 실수했는지 추적하기 어려움.[2]
- **실시간 피드백의 부족:** 기존 VR 교육 시스템에서는 즉각적인 피드백 제공이 어려워 학습자가 오류를 인지하는 시간이 지연됨.[1]
- **문제 해결 중심의 학습 부족:** VR 교육이 단순한 지식 전달에 머물러 있으며, 학습자가 문제를 해결하면서 학습하는 방식이 제한적임.[3]
- **몰입도 및 상호작용 한계:** 단순한 VR 시뮬레이션은 학습자의 몰입도를 높이지만, 상호작용 부족으로 인해 학습 효과가 제한됨.[3]

이러한 한계를 해결하기 위해 본 연구에서는 실시간 피드백이 가능한 절차형 학습 시스템 모듈을 구축하고자 한다.

1.3 과제 목표

본 과제의 목표는 실시간 피드백이 가능한 절차형 학습 시스템 모듈을 구축하는 것이다. 본 프로젝트에서는 다양한 행동(Task)을 수행하는 과정을 모듈화하여, 이를 통해 효율적인 학습 및 훈련이 가능한 가상 환경을 조성하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 개별 동작을 추상화된 Task 단위로 분류한 후, 이를 실시간으로 모니터링하고 피드백을 제공할 수 있는 모듈을 제작한다. 이러한 모듈은 다양한 교육 및 훈련 시뮬레이션에 적용 가능하며, 사용자의 학습 효율을 극대화하는 것을 궁극적인 목표로 한다.

2 요구조건 분석

2.1 새로운 요구조건 반영

다음은 기존 시스템의 한계를 해결하기 위한 주요 요구조건이다.

요구조건	필요성
학습 경로 데이터 분석	개별 학습자의 학습 패턴을 분석하여 맞춤형 학습을 제공 가능하도록 함
실시간 피드백 시스템	학습자가 즉각적인 피드백을 받을 수 있도록 지원하여 학습 효율을 극대화
문제 해결형 학습 기법 적용	학습자가 능동적으로 문제를 해결하며 학습할 수 있는 구조 필요
상호작용 요소 강화	학습자의 몰입도를 높이기 위해 직관적인 인터페이스 및 피드백 기능 제공

Table 1: VR 교육 시스템의 개선 요구조건

본 과제에서는 이러한 요구조건들을 해결하기 위해 각 동작을 Task로 추상화한 뒤 구분하여 모듈화할 예정이다. Task로 구분함으로써 단계별 요구조건 해결이 가능해지며, 다양한 교육 시스템에 유연하게 적용할 수 있을 것이다.

2.2 사용자 입력 Task

본 항목의 Task들은 다양한 사용자 입력을 받고 처리한다. 이를 통해 사용자의 다양한 상호작용을 지원하며 몰입도를 향상시킨다.

Task 명	설명	구현 요구조건
물체 잡기 (Object Grabbing)	사용자가 물체를 손으로 잡을 수 있도록 구현	- 손과 물체의 충돌 감지 - 잡힌 상태 유지 및 해제 로직 - 힘의 적용 방식 결정
물체 옮기기 (Object Moving)	잡은 물체를 다른 위치로 이동	- 3D 공간 내 위치 이동 - 중력 및 충돌 처리 - 제한된 이동 영역 설정 가능

물체 회전 (Object Rotation)	물체를 손으로 돌려 방향 조절	- X, Y, Z 축 회전 허용 - 마우스/컨트롤러 입력 반영 - 특정 각도로 자동 정렬 기능
물체 끼우기 (Object Socketing)	사용자가 특정 위치(Snap Zone)에 물체를 정확하게 배치	- 정밀한 위치/각도 감지 - 올바른 조립 시 피드백 제공 - 맞지 않을 경우 조립 실패 처리

Table 2: 사용자 Task 정의

2.3 실시간 피드백 Task

본 항목의 Task들은 사용자 입력에 대한 피드백을 실시간으로 제공하며, 학습 효율을 극대화한다.

Task 명	설명	구현 요구조건
색상 변화 (Color Change)	올바른 위치 및 행위를 색상으로 표시	- 색상 변화가 즉각적으로 반영되도록 최적화 - 대비가 강한 색상 조합 선택
진동 (Vibration)	컨트롤러에서 진동 피드백 제공	- 진동 강도 및 지속 시간 조절 가능 - 사용자가 진동을 인식할 수 있도록 최적화 - 과도한 진동으로 인한 불편함 방지
음성 안내 (Voice Feedback)	사용자 Task에 따른 음성 안내 지원	- 적절한 음성 크기 및 단어 선택 - 피드백 내용이 상황에 따라 자동 변경 - 온오프 기능 지원 가능하도록 확장성 고려
화살표 가이드 (Arrow Guide)	올바른 위치를 시각적으로 유도하는 가이드 표시	- 올바른 방향을 쉽게 확인할 수 있도록 디자인 개선 - 3D 공간에서 화살표 위치를 동적으로 조정 - 시야에 맞춰 자동 조절되는 UI 제공
퍼센트 현황 (Completion Percentage)	전체 목표 대비 진행도를 퍼센트로 표시하여 학습자에게 제공	- 진행도 갱신 속도를 최적화하여 실시간 반영 - 퍼센트 값이 점진적으로 증가하여 사용자에게 직관적인 피드백 제공 - 전체 목표 대비 진행도 계산 알고리즘 최적화

Table 3: 실시간 피드백 Task 정의

※ 추가적으로 필요한 Task는 프로젝트 진행 과정에서 확장될 예정이며, 실시간 피드백 기능을 지속적으로 개선할 예정이다.

3 Task 구현 시 예상되는 문제점 분석 및 대책

Task	예상 문제점	대책
물체 잡기 (Object Grabbing)	- 손과 물체 간의 충돌 감지가 정확하지 않을 가능성 - 물체가 갑자기 손에서 튕겨 나가는 현상 발생 가능	- 고급 물리 엔진 및 Collider 정밀 조정 - Grabbing 강도 및 마찰력 조절
물체 옮기기 (Object Moving)	- 이동 중 물체가 예상치 못한 방향으로 움직일 가능성 - 중력 및 충돌 처리 시 계산량이 많아질 수 있음	- 경로 예측 알고리즘 적용 및 이동 보정 기능 추가 - 충돌 계산 최적화 및 GPU 가속 사용
물체 회전 (Object Rotation)	- 손의 작은 움직임이 과도한 회전으로 이어질 가능성 - 특정 축 회전 제한이 어렵거나 비자연적일 수 있음	- 컨트롤러 감도 조절 기능 추가 - 특정 축 회전 제한 및 사용자 설정 옵션 제공
물체 끼우기 (Object Socketing)	- 물체가 Snap Zone에 올바르게 정렬되지 않을 가능성 - 특정 각도에서 끼우기 어려운 문제 발생 가능	- 자동 정렬 기능 추가 (Snap 기능) - 피드백 제공 (색상 변화, 화살표 표시)
색상 변화 (Color Change)	- 색상이 너무 빨리 변해 사용자가 인식하기 어려울 가능성 - 색맹 사용자의 경우 색상 피드백이 불편할 수 있음	- 색상 변화에 애니메이션 효과 추가하여 자연스러움 강조 - 색맹 사용자를 위한 색상 조정 옵션 확장 고려
음성 안내 (Voice Feedback)	- 잦은 음성 피드백이 사용자 경험을 방해할 가능성 - 다국어 지원이 필요한 경우 추가 개발 필요	- 음성 출력 빈도를 적절히 조절하는 알고리즘 적용 - 다국어 지원이 가능하도록 음성 데이터 추가 확장 고려
화살표 가이드 (Arrow Guide)	- 화살표가 시야를 방해할 가능성 - 3D 공간에서 특정 위치에 표시가 어려울 수 있음	- 사용자의 시야에 따라 화살표 크기 및 위치 자동 조정 - 적절한 투명도 조절을 통해 가시성 최적화
퍼센트 현황 (Completion Percentage)	- 진행 퍼센트가 실시간으로 변하지 않을 경우 사용자 만족도 저하 가능 - 작은 변화에도 퍼센트 수치가 급격히 변할 가능성	- 퍼센트 업데이트 속도 최적화하여 실시간 반영 - 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 애니메이션 적용

Table 4: Task 분석

4 설계 문서 (Task 구현 방법)

4.1 시스템 아키텍처 구성

본 시스템은 '사용자 입력 Task'와 '실시간 피드백 Task'의 상호작용을 최적화하기 위해 다음과 같은 모듈을 포함한다.

- **입력 처리 모듈:** 사용자의 VR 컨트롤러 및 입력 장치의 동작 감지
- **데이터 분석 모듈:** 사용자의 학습 패턴 분석 및 성과 기록
- **실시간 피드백 시스템:** Task 수행 결과에 따라 색상, 진동, 음성, 화살표, 퍼센트 현황을 실시간 반영

4.2 Task 구현 상세 설명

- **물체 잡기 및 이동:** XRGrabInteractable을 활용하여 물체를 잡고 이동 가능하도록 구현
- **물체 회전:** 컨트롤러의 회전 값을 반영하여 X, Y, Z 축 회전 구현
- **물체 끼우기:** 특정 위치(Snap Zone)에 물체가 들어오면 자동 정렬 및 Grab 비활성화 기능 적용
- **순차적 작업 수행:** 단계별로 Task 완료 후 다음 단계 진행 가능
- **정확성 및 속도 평가:** 사용자와 목표의 Actor Location과 Rotation를 비교하여 그 차이를 평가
- **색상 변화 적용:** Outline 속성값 변경을 통한 색상 변화 표현
- **진동 피드백 적용:** XR Toolkit의 VibratoIn을 각 Event와 연결, 컨트롤러에서 즉각적인 진동 제공
- **음성 안내 적용:** Unity의 Sound 재생 시스템을 이용해서 적절한 음성 메시지 제공
- **화살표 가이드 적용:** 적절한 화살표 생성 후 각 Event와 연결하여, 사용자의 진행 방향을 시각적으로 안내하는 가이드 추가
- **퍼센트 현황 표시:** 진행도 / 전체 목표를 실시간으로 반영하여 표현하는 UI 생성하여 학습 효과 극대화

5 추진 체계 및 일정

※ 주요 일정

1. 중간보고서, 중간평가표 제출 : **-3.24.(월)**
2. 최종보고서, 최종평가표 제출 : **-5.26.(월)**
3. 졸업과제 발표심사 : **6.16.- 6.20. 중**
4. 결과물 업로드 : **6월 말 - 7월 초**

작업		3월				4월				5월				6월		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Task 추상화 및 설계	■														
2	Task 구현	■	■													
3	시연 주제 결정		■	■												
4	중간 보고서 작성			■	■											
5	교육 시스템 설계				■	■										
6	모듈 테스트 및 개선					■	■	■								
7	모듈 조립 및 시스템 생성						■	■	■							
8	시스템 디버깅 및 개선							■	■	■						
9	시스템 배포								■	■	■					
10	최종보고서 작성									■	■	■				
11	발표자료 준비											■	■	■		

Table 5: 추진 일정 계획

6 구성원 역할 분담

본 프로젝트에서는 효율적인 협업을 위해 역할을 세분화하였으며, 각 구성원이 담당할 업무는 다음과 같다.

역할	담당자	주요 업무
프로젝트 매니저	조현진	전체 일정 관리 및 팀 조율
UI/UX 개발	조현진	UI/UX 설계 및 사용자 경험 최적화
VR 모듈 개발	강원우	VR 인터랙션 및 피드백 시스템 개발
에셋 제작	강원우	필요 에셋 생성 및 편집
테스트 및 데이터 해석	강원우	사용자 학습 데이터 분석 및 개선점 도출

Table 6: 역할 분담

7 활용 가능 주제 (절차형 시스템 적용 사례)

본 졸업과제는 현재 Task 설계 및 피드백 시스템 구현 단계를 진행 중이며, **중간보고서 제출 전까지 구체적인 주제를 선정**할 예정이다. 선정된 주제를 기반으로 본 시스템의 Task들을 활용하여 시현 가능한 형태로 개발을 진행할 계획이다. 이를 통해 Task 기반 모듈이 교육 시스템 개발에 효과적으로 활용될 수 있음을 입증하는 것을 목표로 한다.

- **응급 상황 교육:** 심폐소생술(CPR), 화재 대피 절차 등
- **블록 조립 가이드:** 레고 조립, 전자 부품 조립 훈련
- **기초 요리 교육:** 계란후라이 만들기, 샐러드 조리
- **기계 조작 훈련:** 공장 기계 사용법, 정비 과정 시뮬레이션
- **운전 시뮬레이션:** 주차 훈련, 도로 주행 연습

8 개발 환경

8.1 사용 언어

본 프로젝트에서 사용된 주요 프로그래밍 언어는 다음과 같다.

- C# - Unity 기반 개발을 위한 주요 언어
- C++ - 성능 최적화 및 특정 네이티브 기능 활용

8.2 사용 프로그램

본 프로젝트에서는 다양한 도구를 활용하여 개발을 진행하였다.

- 3D 개발: Unity
- 에셋 제작: Blender
- UI 제작: Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop

8.3 사용 장비

본 프로젝트에서 실험 및 시뮬레이션을 진행하는데 사용된 장비는 다음과 같다.

- VR 기기: Oculus Quest 2

References

- [1] 최지원, 김영상, 송동석, 용환성. (2024). 방사선비상진료 대응 VR교육을 위한 VR교육 모니터링 시스템에 관한 연구. 디지털콘텐츠학회논문지, 25(7), 1861-1871.
- [2] 정경환, 박정규. (2024). 방사선학과 학생들의 VR 교육 만족도 조사. 한국콘텐츠학회논문지, 24(7), 473-480.
- [3] 최섭. (2021). VR 기반 프로그램을 활용한 과학적 모형 구성 수업의 개발과 효과 (박사학위 논문). 서울대학교 대학원.
- [4] 김용구, 김태언. (2023). 교육참여자 모듈별 문제해결방식 적용을 통한 VR 방식 안전교육 개선에 관한 연구. 한국산학기술학회 추계 학술발표논문집.
- [5] kookmin-sw. (n.d.). SAFE LAB: VR 실험실 안전교육. GitHub. Retrieved February 20, 2025, <https://github.com/kookmin-sw/capstone-2020-17>